

Dans le cadre de ce TP, l'objectif principal était de concevoir et de déployer une solution de stockage en réseau (NAS) répondant à des contraintes techniques de résilience et de confidentialité. Le projet consistait à utiliser des ressources matérielles limitées (disques durs de 5 Go maximum) pour offrir un service de partage de fichiers fonctionnel sur un réseau local simulé en 10.10.0.0/16.

Les exigences techniques à remplir pour valider ce travail étaient les suivantes :

- **Mise en place d'une infrastructure virtuelle** : installation du service sur une machine virtuelle sous plateforme Linux.
- **Sécurisation des données (Résilience)** : configuration d'un système RAID logiciel capable de supporter la perte de deux disques durs simultanément afin d'assurer la continuité du service.
- **Gestion des accès utilisateurs** : création d'au moins deux comptes "utilisateur", chacun disposant d'un dossier personnel dont l'accès est strictement réservé à son propriétaire.
- **Administration et Supervision** : configuration d'un accès au service via le LAN et mise en place d'un outil (éventuellement via navigateur web) permettant à l'administrateur de consulter les logs de connexion des utilisateurs.

## SOMMAIRE

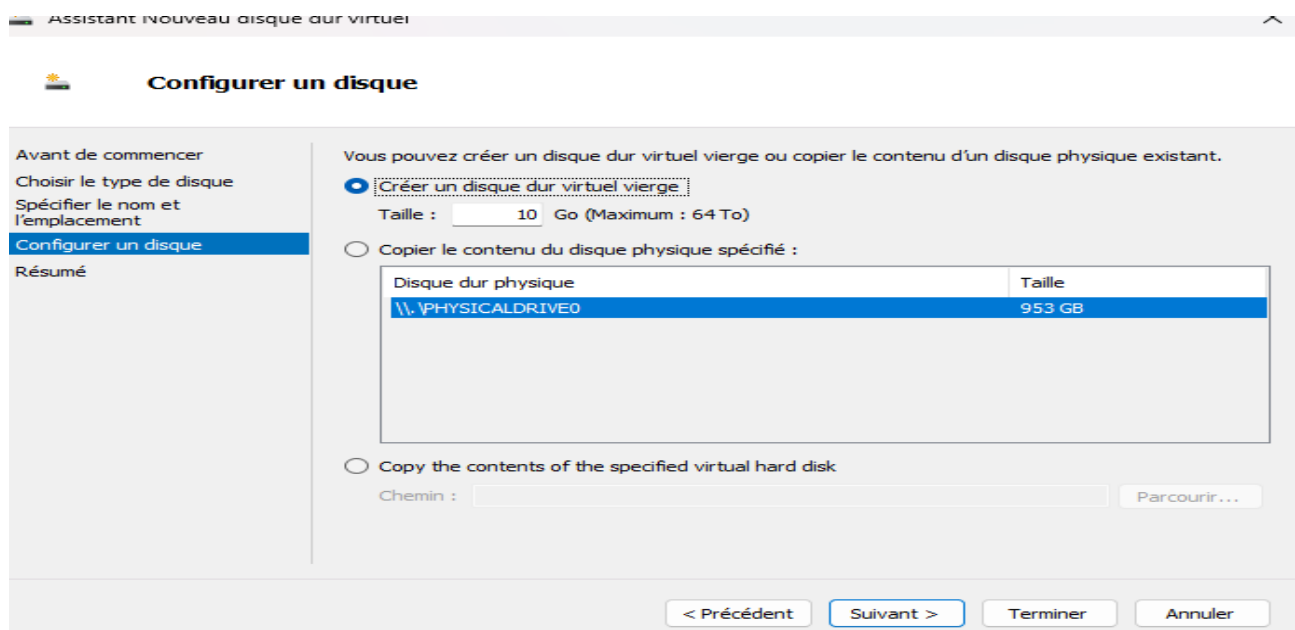
|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Installation et préparation du système Linux</b> .....           | <b>2</b>  |
| 1.1 Configuration de la machine virtuelle (Hyper-V) .....              | 2         |
| 1.2 Installation de la distribution Debian (Mode Minimal) .....        | 3         |
| 1.3 Configuration réseau et adressage .....                            | 3         |
| <b>2. Mise en œuvre du stockage sécurisé (RAID 6)</b> .....            | <b>3</b>  |
| 2.1 Création du volume RAID avec l'utilitaire mdadm .....              | 3-4       |
| 2.2 Formatage et montage persistant via /etc/fstab .....               | 4-6       |
| <b>3. Déploiement du service de partage Samba</b> .....                | <b>6</b>  |
| 3.1 Installation du serveur Samba .....                                | 6         |
| 3.2 Création des utilisateurs et gestion des permissions privées ..... | 6-7       |
| 3.3 Test de connexion client (smbclient / Windows) .....               | 7         |
| <b>4. Administration, Supervision et Tests de Résilience</b> .....     | <b>7</b>  |
| 4.1 Installation de l'interface d'administration Web Cockpit .....     | 7-8-9     |
| 4.2 Simulation d'une panne critique (perte de 2 HDD) .....             | 9-10-11   |
| 4.3 Analyse des logs de connexion par l'administrateur .....           | 11        |
| <b>5. Conclusion</b> .....                                             | <b>12</b> |

## 1. Installation et préparation du système Linux

### 1.1 Configuration de la machine virtuelle (Hyper-V)

Avant d'installer notre système debian pour mettre en place le NAS, il faut configurer la machine virtuelle sur hyper-v afin que celle ci disposent d'assez de disque pour pouvoir mettre en place comme demandé une résilience à la perte d'au moins deux disques afin de sécuriser les données . Nous allons donc ajouter 4 disque en plus du disque sur lequel ce trouve le système afin de pouvoir configurer par la suite un RAID 6 et donc pouvoir aussi assurer cette résilience.

Pour ce faire, nous nous rendons dans les paramètres de la vm puis dans « **ajouter du matériel** » puis on ajoute un « **Contrôleur SCSI** » . Après l'avoir ajouter, on se rend sur le controleur puis on clique sur « **disque dur** » → « **ajouter** » . Ensuite on se retrouve sur la configuration du disque dur et on y indique la taille comme ceci :



Il était demandé à ce que la capacité de stockage des disques durs soient de 5 go au plus mais je n'ai pas fait attention à ce détail lors de ma configuration et ai créé des disques de 10 go .

Heureusement, cela n'a pas d'incidence sur la suite du TP .

Après avoir fait le premier disque, on répète le même processus 3 fois en ajoutant un nouveau disque à partir du même Contrôleur SCSI .

## 1.2 Installation de la distribution Debian .

Les disques sont maintenant tous créés, on peut installer la machine debian. Pendant l'installation, au moment du partitionnement des disques, on peut voir que les 4 disques ajoutés de 10 go sont bien présents :



Une fois que l'installation du système debian est terminée . Il faut configurer le réseau comme demandé .

## 1.3 Configuration réseau et adressage

Pour la configuration du réseau et de l'adressage, la machine virtuelle dispose de l'adresse ip fixe 10.10.6.12/16 avec la passerelle 10.10.0.1 et le DNS identique à la passerelle .

## 2. Mise en œuvre du stockage sécurisé (RAID 6)

### 2.1 Création du volume RAID avec l'utilitaire mdadm

Nous allons maintenant mettre en place le RAID 6 qui est la solution qui va nous permettre la résilience à la perte d'au moins 2 disques . Pour ce faire nous allons installer «**mdadm** » qui est un utilitaire qui permet sous linux de créer, gérer et surveiller des volumes RAID logiciels. Voici la commande pour l'installer :

```
Erreur : La commande de mise à jour ne prend pas de paramètre  
root@debian:~# sudo apt update && apt install mdadm -y
```

une fois l'utilitaire installé il faut créer le volume RAID de niveau 6 qui regroupe les 4 disques que nous avons créés . On doit donc utiliser cette commande :

```
root@debian:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=6 --raid-devices=4 /dev
/sda /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde
To optimize recovery speed, it is recommended to enable write-indent bitmap, d
o you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: size set to 10476544K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
root@debian:~#
```

Ensuite on vérifie bien avec la commande « **cat /proc/mdstat** » que le raid est bien actif sur les 4 disques :

```
root@debian:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid6 sde[3] sdd[2] sdc[1] sda[0]
      20953088 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
```

le volume RAID 6 s'appelle md0 comme on peut le voir ci dessus .

## 2.2 Formatage et montage persistant via /etc/fstab

Maintenant que le volume est crée, il faut le formater pour qu'il dispose du système de fichier ext4 et qu'il puisse donc être utiliser pour le stockage . Pour ce faire on utilise cette commande :

```
root@debian:~# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 5238272 4k blocks and 1310720 inodes
Filesystem UUID: c8436106-cc5c-4ee7-b854-3bbfc512845e
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Une fois formaté, il faut aussi monter le volume sur un dossier existant de sorte à ce qu'il soit reconnaissable et que l'on sache où se trouve le volume afin de réaliser la suite du TP . Nous allons donc créer un dossier dédié appelé « nas\_storage » sur lequel nous allons monter le volume via ces deux commandes :

```
root@debian:~# mkdir /mnt/nas_storage
root@debian:~# mount /dev/md0 /mnt/nas_storage
```

la première crée le dossier et la deuxième monte le volume sur le dossier . Le volume de stockage se trouve donc sous le nom de « nas\_storage ».

Ce n'est pas tout, il faut aussi faire en sorte que le montage soit permanent car aussi non Linux oublie à chaque redémarrage . Il faut donc ajouter le montage dans le dossier « **etc/fstab** » (**file system table**) qui est le carnet d'adresse que Debian consulte au démarrage pour savoir quel disque monter et dans quel dossier .

Pour ce faire, il faut récupérer l'identifiant unique (UUID) du volume RAID avec cette commande :

```
root@debian:~# sudo blkid /dev/md0
/dev/md0: UUID="c8436106-cc5c-4ee7-b854-3bbfc512845e" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
```

puis il faut ajouter une ligne dans le fichier « etc/fstab » et y copier le UUID suivi du point de montage comme ceci :

```
GNU nano 8.4 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sdb2 during installation
UUID=8520366f-4be6-430a-bd8d-af7a740d8e6c / ext4 errors=remoun>
# /boot/efi was on /dev/sdb1 during installation
UUID=AA96-1810 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# swap was on /dev/sdb3 during installation
UUID=ef30b8c2-4505-4b9b-99b9-35b6d9ccfbeb none swap sw
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
UUID=c8436106-cc5c-4ee7-b854-3bbfc512845e /mnt/nas_storage ext4 defaults 0 2
```

- **ext4** : le format du volume
- **defaults** : Options standard (lecture/écriture, etc.)
- **0 2** : Paramètres pour la vérification automatique du disque.

Le montage est maintenant permanent et restera même après redémarrage du système .

### 3. Déploiement du service de partage Samba

#### 3.1 Installation du serveur Samba

Il va falloir maintenant faire en sorte que comme demandé, le volume de stockage dispose d'au moins deux comptes « utilisateurs » qui ont pour chacun un dossier accessible uniquement par eux-même. Nous allons pour cela installer et utiliser Samba qui est un outil qui va nous permettre de gérer le partage de fichier entre utilisateurs .

On utilise cette commande pour l'installer :

```
root@debian:~# sudo apt install samba -y
```

#### 3.2 Création des utilisateurs et gestion des permissions privées

on crée un utilisateur et son dossier associé via ces commandes :

```
root@debian:~# useradd -m leo1
root@debian:~# smbpasswd -a leo1
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user leo1.
root@debian:~# mkdir /mnt/nas_storage/user1
root@debian:~# chown leo1:leo1 /mnt/nas_storage/user1
```

et on répète la même chose pour le deuxième utilisateur .

Chaque utilisateur a donc son dossier dans le volume raid 6 « nas\_storage » . le dossier «user1 » dont le propriétaire est le premier utilisateur et le dossier « user2 » pour le deuxième utilisateur .

Il faut maintenant faire en sorte que chaque dossier ne soit accessible que par l'utilisateur propriétaire .

Pour ce faire, il faut accéder au fichier de configuration samba avec la commande « **sudo nano /etc/samba/smb.conf** » et ajouter ces deux instructions à la fin du fichier comme ceci :

```
GNU nano 8.4 /etc/samba/smb.conf
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

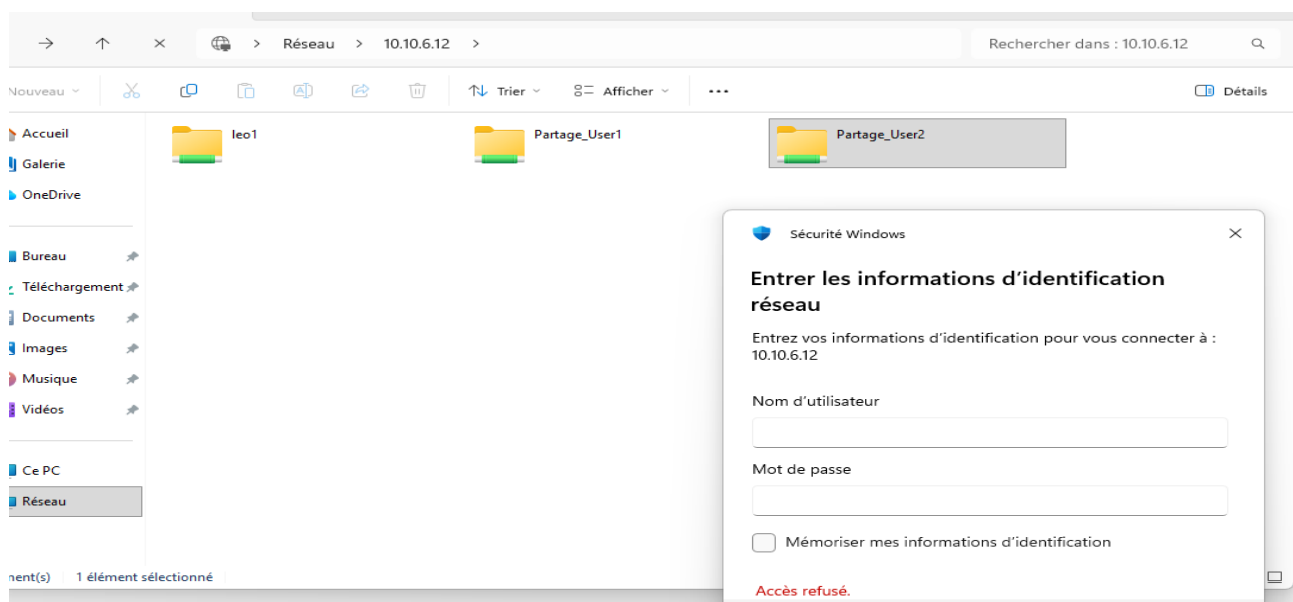
[Partage_User1]
path = /mnt/nas_storage/user1
valid users = leo1
writable = yes
browseable = yes

[Partage_User2]
path = /mnt/nas_storage/user2
valid users = leo2
writable = yes
browseable = yes
```

Ces deux instructions «Partage\_User1 » et « Partage\_User2 » permettent de n'autoriser que les utilisateurs qui sont indiqué dans la ligne « valid users » .

### 3.3 Test de connexion client (Windows)

Désormais, nous allons tester le partage de fichier et vérifier que chaque dossier n'est accessible que par son propriétaire . Pour ce faire, on se rend sur une machine windows et on tape dans l'explorateur de fichier l'adresse ip de notre machine puis on se connecte avec les identifiants de l'un des deux utilisateurs . Par exemple, en se connectant en tant que «leo1 », on peut voir que l'on ne peut pas accéder au dossier de l'utilisateur 2 :



Les permissions sont donc bien attribuées.

## 4. Administration, Supervision et Tests de Résilience

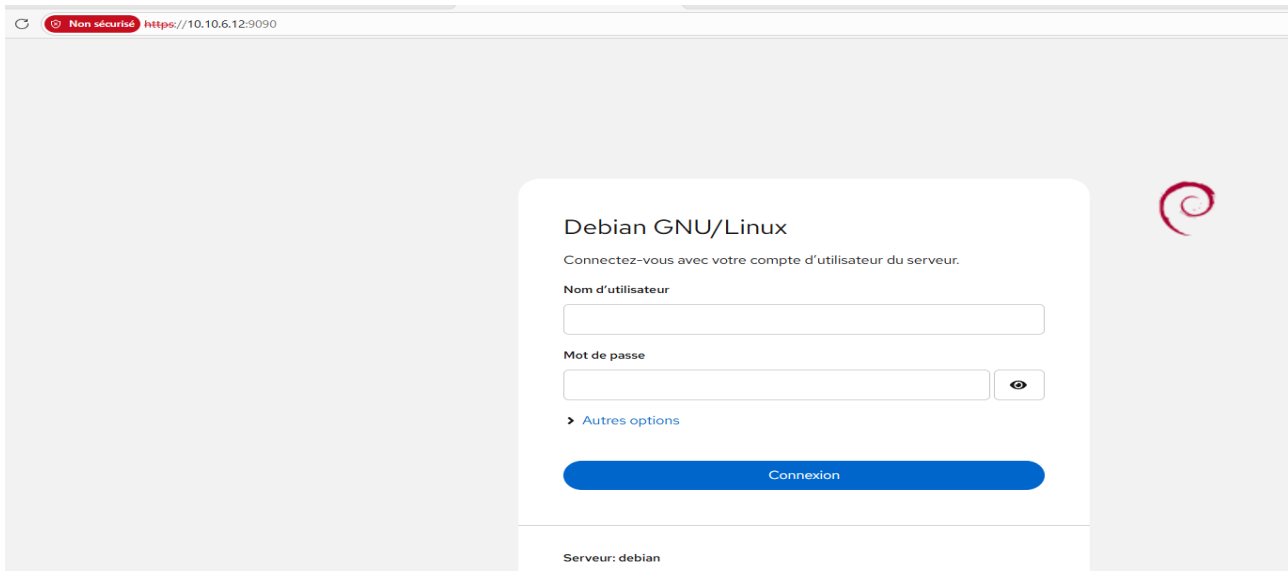
### 4.1 Installation de l'interface d'administration Web Cockpit

Maintenant, nous allons mettre en place un accès via navigateur web du service NAS afin de pouvoir faciliter l'administration et la supervision . Dans notre cas, nous allons installer l'outil cockpit qui va nous permettre d'avoir une interface web convenable.

On installe l'outil avec cette commande :

```
|root@debian:~# sudo apt install cockpit -y
```

Une fois l'outil installé, on peut se rendre directement sur l'interface web en utilisant dans le navigateur notre adresse ip fixe suivi du port 9090 qui correspond au port utilisé par cockpit comme ceci :



on peut ensuite se connecter avec le compte administrateur linux donc celui qui disposent de tous les droits et celui avec lequel nous avons mis tout en place . Ici ce sera Admin1 .

Et nous arrivons sur une interface ou nous pouvons consulter plusieurs onglet comme le stockage :

| ID                                                                            | Type                                             | Emplacement      | Taille                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| sda - Msft Virtual Disk (60022480f5405d4fd4df4a3c94e8059c)                    | Partitions GPT                                   |                  | 32,2 GB                   |
| sda1                                                                          | Système de fichiers vfat (Partition système EFI) | /boot/efi        | 0,01 / 1,0 GB <div></div> |
| sda2                                                                          | Système de fichiers ext4                         | /                | 5,5 / 29 GB <div></div>   |
| sda3                                                                          | Swap                                             |                  | 1,67 GB                   |
| sdb - Msft Virtual Disk (60022480446454418508208daf9503af)                    | Disque MDRAID                                    | md/debian:0      | 10,7 GB                   |
| sdc - Msft Virtual Disk (60022480804f7ad4703810a0dade8c61)                    | Disque MDRAID                                    | md/debian:0      | 10,7 GB                   |
| sdd - Msft Virtual Disk (6002248003541d5bbffe4bf93fbc0d8a)                    | Disque MDRAID                                    | md/debian:0      | 10,7 GB                   |
| sde - Msft Virtual Disk (60022480b077f3a51368775f5d5221b3)                    | Disque MDRAID                                    | md/debian:0      | 10,7 GB                   |
| sr0 - Msft Virtual DVD-ROM (4d534654202020207305e3437703544694957d7ced624a7d) | Lecteur média                                    |                  |                           |
| md/debian:0 - Périphérique MDRAID                                             | Système de fichiers ext4                         | /mnt/nas_storage | 0,01 / 21 GB <div></div>  |

on voit bien les 4 disque en raid et si on clique sur le périphérique MDRAID qui est le volume, on voit bien que c'est le raid 6 avec les 4 disques :

## Périphérique MDRAID

Ajou

Nom 0

Niveau RAID RAID 6, 4 disques, blocs de taille 524 kB

État En cours [Arrêter](#)

UUID 7442db03:2692125b:7544e08a:71437e65

Périphérique /dev/md/debian:0

Capacité 21,5 GB, 20,0 GiB, 21455962112 octets

## Disques

|     |                                                      |                        |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|
| sda | Msft Virtual Disk (60022480804f7ad4703810a0dade8c61) | Emplacement 1, En sync |
| sdb | Msft Virtual Disk (60022480b077f3a51368775f5d5221b3) | Emplacement 3, En sync |
| sdc | Msft Virtual Disk (6002248003541d5bbffe4bf93fbc0d8a) | Emplacement 2, En sync |
| sdd | Msft Virtual Disk (60022480446454418508208daf9503af) | Emplacement 0, En sync |

## Système de fichiers ext4

Nom - [modifier](#)

Point de montage /mnt/nas\_storage (arrêter le démarrage en cas d'échec) [modifier](#)

Utilisation 0,01 / 21 GB 

On peut aussi consulter les utilisateurs :

| Nom d'utilisateur ↑                              | Nom complet ↓ | ID ↓ | Dernier actif ↓ | Groupe                                                                                                |
|--------------------------------------------------|---------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">admin1</a> <span>Votre compte</span> | Admin1        | 1000 | Connecté        | <div>audio lpadmin plugdev scanner<br/>admin1 bluetooth cdrom dip<br/>floppy netdev users video</div> |
| <a href="#">leo1</a>                             |               | 1001 | Jamais connecté | <div>leo1</div>                                                                                       |
| <a href="#">leo2</a>                             |               | 1002 | Jamais connecté | <div>leo2</div>                                                                                       |
| <a href="#">root</a>                             | root          | 0    | Connecté        | <div>admin (root)</div>                                                                               |

## 4.2 Simulation d'une panne critique (perte de 2 HDD)

Il était demandé d'avoir pour notre NAS une résilience à la perte d'au moins deux disques . Nous allons maintenant vérifier et prouver que la solution que nous avons mis en place permet cette résilience .

Pour ce faire, nous allons simuler un panne sur 2 disque . Avant, on vérifie bien l'état de tous les disques du raid 6 avec cette commande :

```
root@debian:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [raid0] [raid1] [raid10]
md127 : active raid6 sdb[3] sdc[2] sdd[0] sda[1]
        20953088 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUU
U]
        bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
```

On peut voir qu'il y a bien 4/4 disque fonctionnel et que le statut est en [UUUU] ce qui signifie que les 4 disques sont en UP .

Maintenant nous allons provoquer la panne avec cette commande qui permet de simuler logiquement une défaillance critique sur deux disques :

```
root@debian:~# sudo mdadm /dev/md127 --fail /dev/sdc /dev/sdd
root@debian:~#
```

le disque « sdc » et « sdd » sont donc en panne . Si on retape la même commande pour vérifier l'état du volume, on peut voir qu'il n'y a pas tous les U :

```
root@debian:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [raid0] [raid1] [raid10]
md127 : active raid6 sdb[3] sdc[2](F) sdd[0](F) sda[1]
      20953088 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [4/2] [_U_U]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk
```

le statut est en [\_U\_U] ce qui signifie que deux disque sur 4 sont actif . On peut même le vérifier sur l'interface web directement dans « Stockage » :

Périphérique MDRAID

Ajouter un disque

Le périphérique MDRAID est dans un état dégradé  
2 disques sont manquants

Nom

0

Niveau RAID

RAID 6, 4 disques, blocs de taille 524 kB

État

En cours [Arrêter](#)

UUID

7442db03:2692125b:7544e08a:71437e65

Périphérique

/dev/md/debian.0

Capacité

21,5 GB, 20,0 GiB, 21455962112 octets

Disques

|     |                                                       |                        |         |  |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------|---------|--|
| sda | Msoft Virtual Disk (6002248004f7ad4703810a0dade8c61)  | Emplacement 1, En sync | 10,7 GB |  |
| sdb | Msoft Virtual Disk (60022480b077f3a51368775f5d5221b3) | Emplacement 3, En sync | 10,7 GB |  |
| sdc | Msoft Virtual Disk (6002248003541d5bbffe4bf93fbc0d8a) | Échoué                 | 10,7 GB |  |
| sdd | Msoft Virtual Disk (60022480446454418508208daf9503af) | Échoué                 | 10,7 GB |  |

Pourtant, si je vais dans un de mes dossier de partage samba et que j'écris dedans en créant un fichier au hasard, tout fonctionne correctement :

← → ↑ ↺ 🌐 > Réseau > 10.10.6.12 > Partage\_User1

Nouveau

✂ 📄 📁 🖨 🗑

↕ Trier

☰ Afficher

...

|            |            |                  |                |        |
|------------|------------|------------------|----------------|--------|
| 🏠 Accueil  | Nom        | Modifié le       | Type           | Taille |
| 🖼 Galerie  | test-panne | 01/04/2026 11:13 | Document texte | 0 Ko   |
| ☁ OneDrive |            |                  |                |        |

Le résilience à la perte de deux disques fonctionne donc correctement. Même quand deux disques de fonctionne plus, le système de stockage continue à fonctionner .

### 4.3 Analyse des logs de connexion par l'administrateur

Notre solution doit aussi nous permettre en tant qu'administrateur de consulter les logs de connexions des utilisateurs du volume de stockage. Il y a plusieurs moyens de les consulter via notre solution , soit par interface web avec cockpit ou soit en ligne de commande avec samba.

Par exemple, si je me connecte avec l'utilisateur «leo2 » et que j'accède au dossier associé à cet utilisateur comme ceci :

```
root@debian:~# smbclient //10.10.6.12/Partage_User2 -U leo2
Password for [WORKGROUP\leo2]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> exit
```

Je peux retrouver les logs de cette connexion via l'interface web en allant dans l'onglet « **Journaux** »



On voit bien « **session opened for user leo2** » et « **session closed** » . les logs de connexion via l'interface web sont donc consultables.

On peut aussi consulter en ligne de commande les sessions qui sont actives, les utilisateurs qui sont connectés . Si je me connecte par exemple avec l'utilisateur «leo1 » sur la machine windows, on peut le voir avec la commande « **smbstatus** » .

```
root@debian:~# smbstatus

Samba version 4.22.8-Debian-4.22.8+dfsg-0+deb13u1
PID      Username    Group      Machine
Protocol Version  Encryption Signing
-----
1768     leo1       leo1       10.10.6.10 (ipv4:10.10.6.10:53403)
SMB3_11  -          partial(AES-128-GMAC)

Service  pid      Machine      Connected at      Encrypt
ion      Signing
-----
```

Notre solution respecte bien toutes les conditions demandées .

## 5. Conclusion

Ce TP m'a permis de mettre en œuvre une solution de stockage réseau (NAS) complète, répondant aux exigences de sécurité et de confidentialité .

Grâce à la configuration d'un **RAID 6**, j'ai pu démontrer que la solution garantit la continuité de service et l'intégrité des données, même en cas de défaillance simultanée de deux disques durs. L'installation du serveur **Samba** assure une gestion des accès, respectant la vie privée de chaque adhérent grâce à l'isolation des dossiers personnels. Enfin, l'intégration de l'interface **Cockpit** offre une administration simplifiée et une supervision efficace des connexions.

En conclusion, ce projet valide les compétences liées à l'administration système Linux, à la gestion du stockage sécurisé et à la surveillance d'une infrastructure réseau.